

# Plan operativo y económico

Cómo funciona el sistema, cuánto cuesta, a qué precio vender, cómo ahorrar en rutas, qué maquinaria comprar y cuándo empieza a ganar dinero. Málaga, noviembre de 2026.

COSTA CLEAN · DOCUMENTO DE TRABAJO

# 1. Resumen ejecutivo

| | |
|---|---|
| **Propuesta** | El cliente deja una bolsa, la recogemos en bici, la devolvemos en 24-48 h lavada, secada, planchada, doblada, envasada al vacío y con el aroma que eligió. |
| **Dónde** | Málaga capital, empezando por Centro, Soho, Malagueta, Huelin, Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Ciudad Jardín y Pedregalejo (Zona 1). El Palo y Teatinos como Zona 2 con suplemento. |
| **Equipo inicial** | 2 riders en cargo-bike eléctrica + 3-5 lavanderas a media jornada en un micro-hub + vosotros (operaciones, atención al cliente, ventas B2B). |
| **Inversión inicial** | **≈ 45.000 € sin IVA** (≈ 54.500 € con IVA) montando el hub con maquinaria nueva. **≈ 20.000-25.000 €** si se arranca con maquinaria de segunda mano y una sola cargo-bike nueva. |
| **Precio de venta** | Bolsa 5 kg 22,90 € · 10 kg 36,90 € · 15 kg 49,90 € (IVA incluido, recogida y entrega incluidas). Planchado completo +12/20/28 €. |
| **Coste por pedido** | 37,70 € a 15 pedidos/día · **27,80 € a 30 pedidos/día** · 23,85 € a 50 pedidos/día (pedido medio 8 kg). |
| **Punto de equilibrio** | **≈ 18 pedidos/día (≈ 390/mes)** con 2 riders a jornada completa. |
| **Margen** | 20 % a 30 pedidos/día (≈ 4.500 €/mes) · 31 % a 50 pedidos/día (≈ 11.900 €/mes). |
| **Riesgo principal** | La mano de obra del hub es la mitad del coste. Si el planchado se descontrola o las lavanderas no se contratan en regla, el negocio no cuadra. |

# 2. Cómo funciona el sistema (operativa)

## 2.1 Flujo de un pedido

Cliente pide (web/WhatsApp) → Pendiente de recoger
↓ rider recoge en franja de 2 h, pesa la bolsa delante del cliente
Recogido (en bici) → En el hub (pesada, clasificada, etiquetada con QR, aroma anotado)
↓ lavandera la asigna a una lavadora libre (app /hub)
Lavando (45 min) → Secando (40 min) → Planchando → Envasando al vacío → Listo
↓ el optimizador agrupa las entregas listas por zona y las asigna a un rider
En reparto → Entregado (foto + confirmación en la app del rider)

Cada estado se registra con hora y persona en la app, así sabéis en cualquier momento **qué se está lavando, qué está parado esperando máquina, qué está listo y dónde hay que entregarlo**, y el cliente puede recibir un WhatsApp automático en cada paso.

## 2.2 Dónde se lava: ¿en casa de las lavanderas o en un hub?

Vuestra idea de partida es que varias mujeres de la zona hagan las lavadoras y empaqueten. Hay dos formas de hacerlo y conviene decidirlo antes de comprar nada:

| | A. RED DOMÉSTICA (CADA UNA LAVA EN SU CASA) | B. MICRO-HUB (LOCAL CON MÁQUINAS, TRABAJAN POR TURNOS) |
|---|---|---|
| Inversión | Mínima (bolsas, envasadoras pequeñas, aromas) | 25.000-45.000 € en máquinas e instalación |
| Capacidad | Lavadora doméstica 8 kg, ciclo + secado ≈ 2,5-3 h → 2-3 pedidos/día por persona | Lavadora profesional 11-20 kg, ciclo 45 min → 8-10 pedidos/día por máquina |
| Coste energético | Secadora doméstica: muy ineficiente, la paga la trabajadora (problema legal y de motivación) | Secadoras profesionales, tarifa industrial |
| Calidad y trazabilidad | Difícil de estandarizar (olores de la casa, mascotas, mezclas de coladas de clientes) | Proceso uniforme, control de aroma, básculas, etiquetas |
| Envasado al vacío y plancha | Envasadora doméstica lenta; plancha doméstica | Envasadora de campana, mesa de planchado con caldera (3x más rápido) |
| Legal | **Trabajo a domicilio = relación laboral**. Pagar "por lavadora" a alguien sin contrato es un falso autónomo: multa + cuotas atrasadas. | Contratos a tiempo parcial normales (convenio de tintorerías y lavanderías) |
| Rutas | El rider tiene que pasar por N casas además de por los clientes: más km | Un solo punto de carga y descarga |

**Recomendación: micro-hub (B), con las mismas mujeres como empleadas a tiempo parcial.** Es más inversión, pero es lo único que permite ofrecer planchado y envasado al vacío uniformes y escalar a 30-50 pedidos/día. La red doméstica (A) solo tiene sentido como prueba de concepto de 1-2 meses con 10-15 clientes de confianza para validar demanda antes de firmar un local; en ese caso hay que dar de alta a las personas aunque sea por pocas horas.

## 2.3 El hub

- Local de **100-120 m²** con trifásica (o posibilidad de instalarla), desagües y salida de aire para las secadoras. Ubicación ideal: **Perchel / Cruz de Humilladero / entorno de la estación María Zambrano**: está a 10-15 minutos en bici de todas las zonas de la Zona 1 y los alquileres son más bajos que en el Centro. Alternativa: polígono San Rafael o Guadalhorce (más barato, pero 20-25 min de bici al Centro). Alquiler orientativo: **900-1.500 €/mes + IVA** (anuncios 2025-26 en Fotocasa / CompanySpace).
- Zonas: recepción y pesaje · 3 lavadoras · 3 secadoras · 2 puestos de plancha · mesa de doblado y envasado · estantería de pedidos listos ordenados por ruta.
- Turnos: 7:00-15:00 y 15:00-21:00. Las recogidas de la tarde se lavan a primera hora del día siguiente; las de la mañana se entregan por la tarde (24 h) o al día siguiente (48 h).

## 2.4 El reparto en bici

- **2 cargo-bikes eléctricas con caja** (capacidad 80-100 kg / 4-6 bolsas de 10 kg). Málaga capital es llana en toda la franja costera; solo Ciudad Jardín y Teatinos tienen cuestas suaves.
- Cada rider hace **≈ 7 paradas/hora** en zona densa (4 min por parada + 3-4 min de pedaleo). Con 7 horas en ruta: **≈ 50 paradas/día por rider = 25 pedidos** (cada pedido es una recogida + una entrega). Capacidad de la pareja: **≈ 50 pedidos/día**. Por encima hay que contratar un tercer rider.
- El GPS del móvil del rider se envía a la app cada 5 s: vosotros lo veis en el mapa y el cliente puede recibir el aviso "tu rider está a 5 minutos".

### 2.5 Aromas y envasado al vacío (el diferencial)

- 6 aromas: brisa marina, lavanda, algodón limpio, cítrico mediterráneo, jazmín de Málaga y sin perfume (hipoalergénico). Se aplican con **perfumante textil profesional en el último aclarado** (≈ 0,03 €/kg) y un spray final antes de envasar. Hay que lavar por aroma o usar lavadoras con dosificación automática.
- Envasado al vacío: bolsas de 60-70 litros de PA/PE (0,50-0,70 € la unidad), 2 por pedido de 8 kg. Una **envasadora de campana** (1.500-3.500 €) tarda 30-40 s por bolsa; las envasadoras externas (300-600 €) funcionan pero tardan 2-3 min y las bolsas gofradas cuestan el doble. El vacío comprime la ropa ≈ 60 %: caben más pedidos en la caja de la bici y el cliente percibe "ropa nueva".
- Ojo con la plancha: un paquete al vacío arruga la ropa planchada si se aprieta al máximo. Hacer **vacío parcial** (dejar 20-30 % de aire) y doblar con cartón o papel de seda entre camisas. Probadlo con vuestras propias prendas antes de venderlo.

---

## 3. Supuestos del modelo económico

| SUPUESTO | VALOR | DE DÓNDE SALE |
|---|---|---|
| Pedido medio | 8 kg → bolsa M (10 kg) a 36,90 € IVA inc. | Mix esperado 30 % S, 50 % M, 20 % L |
| Pedidos con planchado completo | 25 % (+20 € de media) | Estimación |
| Días operativos | 22/mes (lunes-sábado son 26; prudencia) | |
| Coste empresa lavandera | **12,5 €/h** | SMI 2026: 1.221 €/mes × 14 pagas = 17.094 €/año; con ≈ 31,5 % de Seguridad Social a cargo de la empresa ≈ 22.500 €/año ≈ 1.875 €/mes ≈ 11,6 €/h; 12,5 €/h deja margen para plus de convenio |
| Coste empresa rider (jornada completa) | **1.900 €/mes** | Mismo cálculo SMI 2026 |
| Tiempo de mano de obra por pedido de 8 kg | **54 min** (plancha básica) / **114 min** (planchado completo) | Clasificar y cargar 8 · pasar a secadora 5 · doblar 18 (≈ 35 prendas × 30 s) · plancha básica 15 (6-8 prendas) · envasar 8 · planchado completo +60 |
| Consumibles por pedido | **3,54 €** | Detergente+suavizante+perfume 0,12 €/kg → 0,96 · 2 bolsas de vacío 1,20 · 6,7 kWh × 0,18 €/kWh = 1,21 · 80 L de agua × 2,2 €/m³ = 0,18 |
| Electricidad | 0,18 €/kWh | Pymes con tarifa indexada en 2025-26 pagan entre 0,13 y 0,20 €/kWh según potencia |
| Alquiler | 1.100 €/mes | Ver 2.3 |
| Cargo-bikes | 320 €/mes las dos | 4.000 € cada una amortizadas a 36 meses (≈ 110 €) + mantenimiento 35 € + seguro 15 € |
| Software, seguros, gestoría, suministros fijos, marketing | 150 + 100 + 150 + 150 + 400 = **950 €/mes** | |
| Amortización maquinaria | 30.000 € a 7 años = **357 €/mes** | Ver sección 7 |

---

# 4. ¿Cuánto nos cuesta? Costes mensuales y por pedido

| PEDIDOS/DÍA | 15 | 30 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pedidos/mes · kg/mes | 330 · 2.640 | **660 · 5.280** | 1.100 · 8.800 |
| Mano de obra hub | 4.744 € | **9.488 €** | 15.813 € |
| Riders (2 a jornada completa) | 3.800 € | **3.800 €** | 3.800 € |
| Consumibles y energía | 1.169 € | **2.338 €** | 3.896 € |
| Fijos (alquiler, bicis, amortización, software, seguros, gestoría, marketing) | 2.727 € | **2.727 €** | 2.727 € |
| **Coste total/mes** | **12.440 €** | **18.352 €** | **26.236 €** |
| **Coste por pedido (8 kg)** | **37,70 €** | **27,81 €** | **23,85 €** |
| Coste por kg | 4,71 € | **3,48 €** | 2,98 € |
| Ocupación de los riders | 31 % | **61 %** | 102 % |
| Lavanderas a media jornada necesarias | 4,3 | **8,6** | 14,4 |

Desglose del coste por pedido a 30 pedidos/día:

| CONCEPTO | €/PEDIDO | % |
|---|---|---|
| Mano de obra del hub (69 min de media) | 14,38 | 52 % |
| Reparto (recogida + entrega) | 5,76 | 21 % |
| Consumibles, energía y agua | 3,54 | 13 % |
| Fijos repercutidos | 4,13 | 15 % |
| **Total** | **27,81** | |

**Lecturas importantes:**

1. **La mano de obra del hub manda.** 14,4 € de cada pedido son horas de lavandera. Cada 5 minutos que se recorten del proceso (plegado estandarizado, plancha con caldera, envasadora de campana) ahorran ≈ 1 €/pedido = 660 €/mes a 30 pedidos/día. Por eso la red doméstica con máquinas lentas no cuadra.
2. **Los riders son un coste casi fijo.** A 15 pedidos/día están ocupados un 31 %: arrancar con **1 rider a jornada completa + 1 a media jornada** ahorra 950 €/mes hasta superar los 25 pedidos/día.
3. **El mix de kg importa poco en coste, mucho en ingreso.** Lavar 15 kg cuesta solo 2-3 € más que lavar 8 kg (misma mano de obra casi), pero se cobran 13 € más. Empujad la bolsa L y los packs de ropa de cama.

# 5. ¿A qué precio vendemos?

### 5.1 Lo que cobra la competencia

| SERVICIO | QUÉ INCLUYE | PRECIO |
|---|---|---|
| Mr Jeff (nacional, también en Málaga) | Lavado 30°, secado y doblado. Recogida y entrega gratis. Sin plancha. | 5 kg 13 € · 8 kg 17 € · 15 kg 24 € · suscripción 4 bolsas/mes 60-64 € |
| Washrocks (nacional) | Lavado y doblado | 5 kg 20,95 € |
| Lavandería Industrial Málaga / Bago | Por kilo, orientado a empresas, con reparto | 1,50-1,80 €/kg |
| Autoservicio en Málaga | Solo la máquina | 3-5,50 € por lavado de 8-10 kg |

Conclusión: **no se puede competir en €/kg con el lavado básico** (Mr Jeff vende 8 kg a 17 €, y nuestro coste a 30 pedidos/día es 27,8 €). Costa Clean es otro producto: plancha, vacío, aroma, entrega en bici en franja de 2 h. El cliente objetivo es el que hoy paga 20-25 € a una plancha por horas o lleva las camisas a la tintorería (3-4 € por camisa).

## 5.2 Tarifa recomendada (IVA incluido)

| PRODUCTO | PRECIO | €/KG | QUÉ INCLUYE |
|---|---|---|---|
| **Bolsa S · hasta 5 kg** | **22,90 €** | 4,58 | Recogida y entrega Zona 1, aroma, plancha básica, envasado al vacío |
| **Bolsa M · hasta 10 kg** | **36,90 €** | 3,69 | Idem |
| **Bolsa L · hasta 15 kg** | **49,90 €** | 3,33 | Idem |
| Planchado completo | +12 / +20 / +28 € | | Todas las prendas planchadas (S/M/L) |
| Suplemento Zona 2 (El Palo, Teatinos) | +2,90 € | | |
| Suscripción "Siempre limpio" | 129 €/mes | | 4 bolsas M al mes (32,25 €/bolsa, -13 %), día fijo, recogida y entrega simultáneas |
| Edredón / nórdico | 19,90 € | | Lavado, secado, envasado al vacío (se vende solo, el vacío aquí es un valor enorme) |
| **B2B apartamento turístico** | **desde 14,90 € + IVA** | | Kit cama + baño (≈ 4 kg: juego de sábanas, 2 toallas, 2 de mano), planchado en calandra o doblado, entrega al check-out |

Con estos precios, a 30 pedidos/día:

| | € |
|---|---|
| Precio medio cobrado (bolsa M + 25 % con planchado completo) | 41,90 € IVA inc. |
| Ingreso neto sin IVA | 34,63 € |
| Coste por pedido | 27,81 € |
| **Margen por pedido** | **6,82 € (20 %)** |
| Precio mínimo para un 30 % de margen bruto | 48,07 € IVA inc. |

El margen es ajustado hasta pasar de 40 pedidos/día. Palancas para mejorarlo sin subir el precio de lista: suscripciones (ingreso recurrente y rutas predecibles), **B2B de pisos turísticos** (Málaga tiene más de 10.000

viviendas turísticas; la ropa de cama es rápida de procesar y llena las máquinas en horas valle), y vender el planchado completo y el nórdico como extras de alto margen.

### 5.3 Punto de equilibrio

- Contribución por pedido (ingreso neto − mano de obra variable − consumibles) ≈ **16,7 €**.
- Costes fijos mensuales (riders + local + resto) ≈ **6.527 €**.
- **Punto de equilibrio ≈ 391 pedidos/mes ≈ 18 pedidos/día.**
- Con 1,5 riders en vez de 2: ≈ 334 pedidos/mes ≈ 15 pedidos/día.

Un objetivo realista: 10-15 pedidos/día en el mes 3, 25-30 en el mes 6-9, 50 en el año 2 con un tercer rider y un turno más en el hub.

---

## 6. Cómo ahorramos en rutas

### 6.1 Reglas de oro

1. **Zonificar por días.** Zona 1 Oeste (Huelin, Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero) lunes y jueves; Centro/Soho/Malagueta todos los días (es donde está la densidad); Pedregalejo/El Palo martes y viernes; Teatinos/Ciudad Jardín miércoles y sábado. El cliente elige día dentro de los disponibles para su barrio. Esto multiplica la densidad de paradas por ruta, que es lo que decide el coste del reparto.
2. **Franjas de 2 horas, nunca "a la hora que quieras".** Permite encadenar 10-14 paradas por franja.
3. **Recogida y entrega en la misma visita** para los suscriptores: el rider deja la bolsa limpia y se lleva la sucia. **Una parada en lugar de dos**: reduce el coste de reparto por pedido de 5,76 € a 2,88 €.
4. **El hub como único origen.** El rider sale cargado con las entregas de la zona, va recogiendo en las mismas calles y vuelve con las recogidas. La app ordena las paradas con un algoritmo del vecino más cercano mejorado con 2-opt (en una ruta de 15-20 paradas ahorra un 15-30 % de km frente al orden de llegada de los pedidos).
5. **Peso en la caja.** Con el vacío, 6 bolsas M caben en una caja de cargo-bike. Sin vacío, 3-4.

### 6.2 Números

| | CARGO-BIKE ELÉCTRICA | FURGONETA PEQUEÑA |
|---|---|---|
| Inversión | 4.000 € | 18.000-25.000 € (o renting 350-450 €/mes) |
| Coste/mes (amortización, energía, mantenimiento, seguro) | **160 €** | 700-900 € (renting + gasóleo 1.800 km + seguro + parking) |
| Paradas/hora en el Centro | **7** (aparca en la puerta) | 4-5 (buscar aparcamiento, zona azul, Centro peatonal) |
| Km/día por vehículo | 35-45 | 50-70 |
| Carnet, multas, ZBE | No | Sí (Málaga tiene Zona de Bajas Emisiones en el Centro) |

Dos cargo-bikes frente a una furgoneta: **ahorro ≈ 500-700 €/mes** y, sobre todo, un 40 % más de paradas por hora en el Centro, que es donde está el cliente. La furgoneta solo tiene sentido para el B2B de pisos turísticos (volumen alto, horarios de check-out) a partir del segundo año.

### 6.3 Lo que hace la app

- `/mapa`: ruta optimizada por rider con km reales estimados, comparativa "sin optimizar vs optimizado", posición GPS en vivo y recorrido del día.
- `/rider`: la misma ruta en el móvil, botón de navegación (Google Maps en modo bici), marcar recogido/entregado, GPS automático.
- Pendiente de implementar: franjas horarias como restricción dura y reparto automático de paradas entre los dos riders (ahora se asignan desde el panel).

---

## 7. ¿Cuánto cuestan las lavadoras industriales?

Precios de tiendas online españolas 2025-26, **sin IVA**. Girbau (fabricante catalán, el más extendido en lavanderías profesionales) no publica precios: se venden por presupuesto a través de distribuidor y suelen estar por encima de Primer y Fagor.

### 7.1 Referencias de precio

| MÁQUINA | MODELOS DE REFERENCIA | PRECIO NUEVO (SIN IVA) |
|---|---|---|
| Lavadora profesional 10-11 kg | Primer LP-10 · Fagor LAP-10 | **3.800-3.950 €** |
| Lavadora profesional 18-20 kg | Primer RS-18 (Factor 200) · Primer LS-18 (alta velocidad) | **6.400 €** en oferta (PVP 8.000 €) · 10.300 € alta velocidad |
| Lavadora 15-25 kg (rango general del sector) | varias marcas | 2.500-5.000 € las sencillas, hasta 10.000 € con centrifugado alto |
| Secadora profesional 12-14 kg | Fagor · Primer | **2.230-2.705 €** |
| Secadora 31 kg | Primer DE-28 | 7.300 € |
| Girbau HS-6013 (13 kg) / ED340 (secadora 13-19 kg) | Girbau | Bajo presupuesto |
| Segunda mano (Wallapop, cierres de lavanderías) | Girbau, Primer, Miele Professional | 40-60 % por debajo del nuevo; comprobar horas y centrifugado |

### 7.2 Configuración recomendada para el hub (30-50 pedidos/día)

| PARTIDA | UD. | €/UD. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lavadoras profesionales 10-11 kg (Primer LP-10 / Fagor LAP-10) | 2 | 3.900 | 7.800 |
| Lavadora 18-20 kg para ropa de cama y B2B (Primer RS-18) | 1 | 6.400 | 6.400 |
| Secadoras 12-14 kg eléctricas (Fagor / Primer) | 3 | 2.700 | 8.100 |
| Mesas de planchado profesionales con caldera y plancha | 2 | 900 | 1.800 |
| Envasadora al vacío de campana para textil + consumibles iniciales | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Instalación eléctrica trifásica, desagües, extracción de secadoras | 1 | 4.500 | 4.500 |
| Mobiliario, estanterías, báscula, carros, etiquetadora | 1 | 1.500 | 1.500 |

| PARTIDA | UD. | €/UD. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Subtotal maquinaria e instalación** | | | **32.600 €** |
| Cargo-bikes eléctricas con caja | 2 | 4.000 | 8.000 |
| Fianza del local (2 meses) + licencia de actividad y proyecto técnico | 1 | 4.500 | 4.500 |
| **Total inversión inicial sin IVA** | | | **≈ 45.000 €** |
| Total con IVA (21 %, recuperable al declarar) | | | ≈ 54.500 € |

Capacidad teórica de esta configuración: 3 lavadoras × 8 ciclos/día × 10-14 kg ≈ **300 kg/día ≈ 35-40 pedidos/día** en un turno de 8 h, el doble con dos turnos. Es la configuración correcta para el objetivo del primer año; las secadoras son el cuello de botella (el secado dura casi lo mismo que el lavado y hay que tener al menos tantas como lavadoras).

### 7.3 Cómo abaratarlo

- **Arranque mínimo (≈ 20.000-25.000 €):** 2 lavadoras de segunda mano de 10-13 kg (≈ 1.800-2.500 €), 2 secadoras de segunda mano (≈ 1.200-1.500 €), envasadora externa, 1 cargo-bike nueva + 1 bici eléctrica normal con remolque, y crecer con la caja. Riesgo: averías y menos capacidad.
- **Renting / leasing de maquinaria:** los distribuidores de Girbau, Primer y Fagor ofrecen renting a 60 meses por **≈ 1,8-2,2 % del valor al mes** (30.000 € → 550-650 €/mes) con mantenimiento incluido. Convierte 30.000 € de CAPEX en un coste fijo que entra en el modelo con poco impacto (ya contamos 357 €/mes de amortización).
- **Secadoras de bomba de calor:** cuestan ≈ 1.000 € más cada una pero consumen un 40-50 % menos y no necesitan salida de aire. A 30 pedidos/día ahorran ≈ 250 €/mes de luz: se pagan solas en un año.
- **Gas en vez de electricidad para las secadoras:** más barato de operar, pero necesita instalación de gas e inspecciones. Solo si el local ya tiene gas.
- **Subvenciones:** Andalucía Emprende y las líneas ICO/ENISA para jóvenes emprendedores; el Ayuntamiento de Málaga (Promálaga) tiene ayudas a la creación de empresas. Pedid cita antes de comprar.

## 8. Riesgos y cómo los cubrimos

| RIESGO | MITIGACIÓN |
|---|---|
| Prendas dañadas o perdidas | Foto de cada bolsa al recibirla, etiqueta QR por bolsa, seguro de RC con cobertura de prendas (≈ 100 €/mes), condiciones claras (no se lava lo que diga "solo tintorería"). |
| Lavanderas: relación laboral | Contratos a tiempo parcial desde el día uno, convenio de tintorerías y lavanderías de Málaga, prevención de riesgos laborales. Pagar "por lavadora" sin contrato es la vía rápida a una inspección. |
| Planchado que se come el margen | Plancha básica como estándar (solo lo que lo necesita), planchado completo siempre como extra pagado, mesas con caldera, cronometrar y publicar tiempos por lavandera en el hub. |
| Baja densidad de pedidos al principio | Zonificar por días, no abrir Zona 2 hasta tener 15 pedidos/día en Zona 1, empezar con 1,5 riders. |
| Competencia en precio (Mr Jeff) | No competir en lavado básico. Comunicar siempre "planchado, envasado al vacío y aroma". |

| RIESGO | MITIGACIÓN |
|---|---|
| Vacío que arruga la ropa planchada | Vacío parcial, pruebas antes del lanzamiento, cartón entre camisas. |
| Licencia de actividad | Actividad de lavandería (IAE 971.1) suele requerir licencia con proyecto técnico, insonorización y ventilación. Confirmar con el Ayuntamiento antes de firmar el local; evitar locales bajo viviendas si se puede. |

## 9. Próximos pasos (90 días)

1. **Semana 1-2:** Validar demanda: landing ( `/pedido` ) + Instagram + 200 flyers en Soho/Malagueta; objetivo 30 pre-reservas. Lavar 10 pedidos de conocidos "a mano" para cronometrar tiempos reales y probar el vacío con ropa planchada.
2. **Semana 3-4:** Pedir 3 presupuestos de maquinaria (Girbau Málaga, distribuidor Primer, Fagor Industrial) nuevo y renting, y visitar 5 locales en Perchel / Cruz de Humilladero. Consultar licencia.
3. **Mes 2:** Constituir SL (3.000 € capital), alta IAE 971.1, seguro RC, contratar 2 lavanderas a media jornada y 1 rider; comprar/alquilar maquinaria; instalar.
4. **Mes 3:** Lanzamiento en Zona 1 con objetivo 10 pedidos/día; firmar 3-5 gestores de pisos turísticos para llenar las máquinas por la mañana.
5. **Mes 4-6:** Segundo rider, suscripciones, abrir Zona 2, optimizar tiempos del hub por debajo de 50 min.

## 10. Fuentes consultadas

- Precios de lavadoras profesionales (Primer LP-10, Fagor LAP-10, Primer RS-18 / LS-18): Hostelearte, Hosteleria 10, Donbar, guía Gavinox, segunda mano en Wallapop.
- Secadoras: catálogo Hosteleria10, Primer DE-28 en Donbar, Girbau serie ED.
- Competencia: Mr Jeff precios, Mr Jeff Murcia (CleanCloud), Mr Jeff Bilbao, Washrocks 5 kg, Lavandería Industrial Málaga, autoservicio en Málaga.
- Costes laborales: SMI 2026 y cotizaciones (Cuatrecasas), guía SMI 2026 (Copilot Gestoría), coste total empresa (Billeo).
- Locales en Málaga: Fotocasa naves Málaga, CompanySpace Málaga.
- Cargo-bikes: Hitway BK6S Plus, sector bici España 2025.
- Agua y luz: tarifas Emasa 2024 (Ayuntamiento de Málaga), precios electricidad España.